

Přečti si výklad zobrazení kulovým zrcadlem, pusť si video s konstrukcí obrazu a v animacích posouvej předmět; pak řeš úlohy se zobrazovací rovnicí. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-18 Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy. (*Fyzika 4, 3/2*)

MAT-33b Řeším konstrukční úlohy pomocí shodných zobrazení a pomocí konstrukce na základě výpočtu. (*Matematika 6, 3/2 · z MAT-33*)

Učivo: optické zobrazování – zobrazení odrazem na rovinném a kulovém zrcadle

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Duté zrcadlo I** česky základ

Popis dutého zrcadla, význačné paprsky a konstrukce obrazu.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/02%20Optick%C3%A1%20zobrazen%C3%AD/03%20Dut%C3%A9%20zrcadlo%20I.pdf>

Realisticky.cz – Duté zrcadlo II česky

Zobrazovací rovnice, příčné zvětšení a znaménková konvence.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/02%20Optick%C3%A1%20zobrazen%C3%AD/04%20Dut%C3%A9%20zrcadlo%20II.pdf>

Realisticky.cz – Vypuklé zrcadlo česky

Zobrazení vypuklým zrcadlem a jeho použití v praxi.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/02%20Optick%C3%A1%20zobrazen%C3%AD/05%20Vypukl%C3%A9%20zrcadlo.pdf>

Fyzika 007 – Zobrazení předmětu kulovým zrcadlem česky

Konstrukce obrazu pro různé polohy předmětu před dutým i vypuklým zrcadlem.

<https://www.fyzika007.cz/optika/zobrazen%C3%AD-p%C5%99edm%C4%9Btu-kulov%C3%BDm-zrcadlem>

Video**Kulové zrcadlo - popis - fyzika SŠ** česky základ 16 min Petr Němec

Kulové zrcadlo – popis, ohnisko, střed křivosti a význačné paprsky.

<https://www.youtube.com/watch?v=EjsptStFLOU>

Kulové zrcadlo - Zobrazování dutým a vypuklým zrcadlem - fyzika SŠ česky 17 min Petr Němec

Zobrazování dutým a vypuklým zrcadlem – konstrukce obrazu krok za krokem.

<https://www.youtube.com/watch?v=A-DjrtCrK6g>

Fy - Marešová - Duté zrcadlo 2 - početní řešení česky 11 min Media ŠkolaKřižík

Duté zrcadlo – početní řešení se zobrazovací rovnicí.

<https://www.youtube.com/watch?v=R8OkfYZA6Hk>

Interaktivní simulace a appletky**Vaščák: Fyzika v animacích – Duté (konkávní) zrcadlo** česky

Animace dutého zrcadla: posouvej předmět a sleduj polohu a velikost obrazu.

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=opt_dute&l=cz

Vaščák: Fyzika v animacích – Vypuklé (konvexní) zrcadlo česky

Animace vypuklého zrcadla s konstrukcí obrazu.

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=opt_vypukle&l=cz

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme fyziku – Odraz světla a zrcadla** česky

Otázky na odraz světla a zobrazení zrcadly s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-odraz-svetla-a-zrcadla>

Sbírky úloh a testy

Fyzika 007 – Zrcadla, procvičovací úlohy česky

Úlohy na zobrazení zrcadly se zobrazovací rovnicí a výsledky.

<https://www.fyzika007.cz/optika/zrcadla-procvi%C4%8Dovac%C3%AD%C3%BAlohy>

Sbírka řešených úloh MFF UK – Mládě žirafy a kulové zrcadlo česky

Řešená úloha na zobrazení kulovým zrcadlem.

<https://reseneulohy.cz/1742/mlade-zirafy-a-kulove-zrcadlo>